



Handbuch

Ultraschallradarsystem zur Objekterkennung

Autor: Wilko Hinrichs
Matrikel-Nr.: 7026413

Autor: Simon Müller
Matrikel-Nr.: 7025823

Studiengang: Maschinenbau und Design

Erstprüfer: Prof. Dr. Elmar Wings
Zweitprüfer: Malena Wilken

Abgabedatum: 23. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	iii
Tabellenverzeichnis	v
1 Wichtige Hinweise vorab	1
1.1 Willkommen	1
1.2 Zu diesem Handbuch	1
1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung	1
2 Die Hauptfunktionen	3
3 Geräteübersicht	5
4 Lieferumfang	7
4.1 Anforderungen an die Stromversorgung	7
5 Inbetriebnahme	9
5.1 Aufstellung	9
5.2 Software-Start	9
5.2.1 Visuelle Darstellung:	10
5.2.2 Bedeutung für den Anwender:	10
6 Bedienung und Anzeige	11
6.1 Das Radar-Bild interpretieren	11
6.2 Reichweite	12
7 Pflege und Wartung	13
7.1 Reinigung	13
7.2 Lagerung	13
8 Sicherheitshinweise	15
9 Fehlersuche	17
9.1 Software-Fehlermeldungen	17
9.1.1 Handlungsanweisung bei Systemfehler	18
10 Spezifikationen	19

Abbildungsverzeichnis

2.1	Funktionsweise	3
3.1	Übersicht Ultraschallradar	5
5.1	Benutzeroberfläche: System fährt hoch	10
6.1	Benutzeroberfläche	11
6.2	Reichweite	12
9.1	Flussdiagramm: Fehlermeldungen	17
9.2	Benutzeroberfläche: Systemfehler	18

Tabellenverzeichnis

4.1	Übersicht des Lieferumfangs	7
10.1	Technische Spezifikationen des Radarsystems	19

1 Wichtige Hinweise vorab

1.1 Willkommen

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Ultraschall-Radarsystems. Dieses Gerät ermöglicht es Ihnen, Hindernisse in der Umgebung rein akustisch zu erfassen und visuell auf einem Bildschirm darzustellen ganz ähnlich wie bei der Einparkhilfe eines modernen Autos oder dem Radar eines Schiffes.

1.2 Zu diesem Handbuch

Dieses Handbuch führt Sie Schritt für Schritt durch die Bedienung des bereits fertig montierten Systems. Sie benötigen keine Programmierkenntnisse oder elektrotechnisches Vorwissen.

1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das System ist für die Verwendung in trockenen Innenräumen konzipiert. Es dient der Demonstration von Objekterkennung und darf nicht für sicherheitskritische Anwendungen (z. B. als echtes Warnsystem an Fahrzeugen) verwendet werden.

2 Die Hauptfunktionen

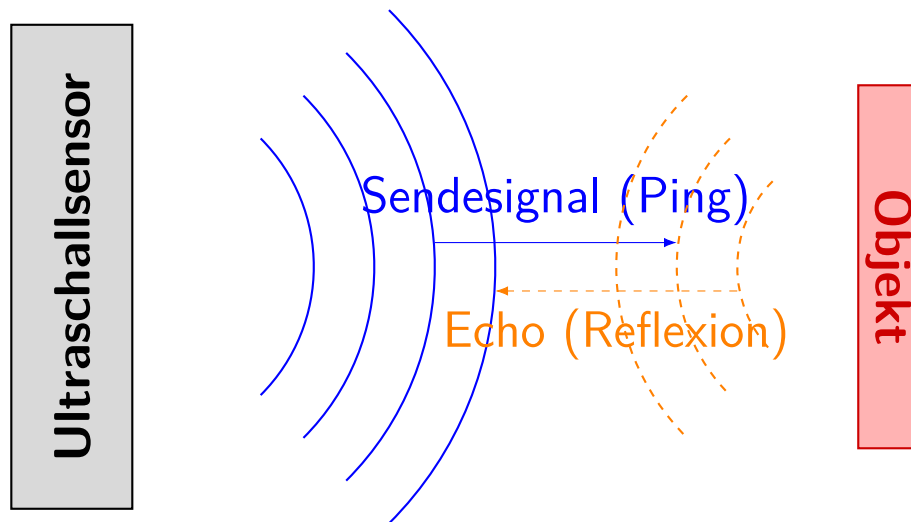


Abbildung 2.1: Funktionsweise

Das Radarsystem arbeitet nach dem Prinzip des Echo-Lot-Verfahrens. Hierbei erfüllt das Gerät drei Kernaufgaben vollautomatisch:

1. **Die Suchbewegung:** Die Dreheinheit schwenkt den Ultraschallsensor kontinuierlich in einem Halbkreis (180°). Dadurch wird der gesamte Bereich vor dem Gerät lückenlos überwacht.
2. **Die Messung:** Der Ultraschallsensor sendet für das menschliche Ohr unhörbare Schallimpulse aus. Treffen diese auf ein Hindernis, werden sie zurückgeworfen. Das Gerät misst die Zeit, bis das Echo eintrifft, und errechnet daraus zentimetergenau die Entfernung.
3. **Die Visualisierung:** Diese Daten werden an Ihren Computer gesendet, wo sie in eine grafische Benutzeroberfläche übersetzt werden.

3 Geräteübersicht

In diesem Abschnitt sehen Sie die wichtigsten Bedienelemente und Komponenten Ihres betriebsbereiten Systems.

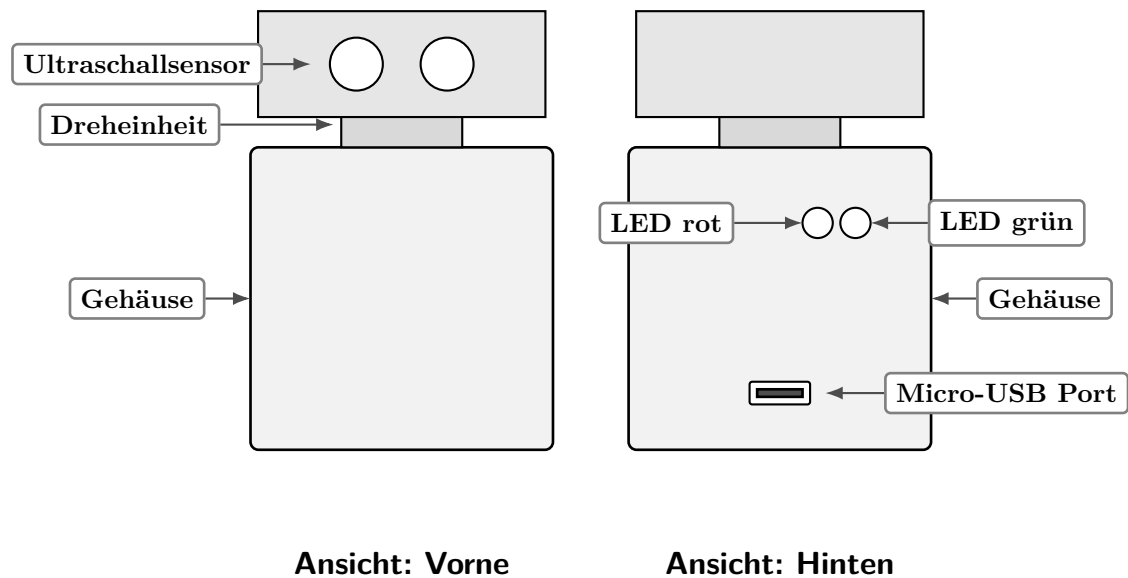


Abbildung 3.1: Übersicht Ultraschallradar

- **Ultraschallsensor:** Hier werden die Ultraschallsignale gesendet und empfangen.
- **Dreheinheit:** Hier ist der Motor verbaut, welcher den Ultraschallsensor dreht.
- **Gehäuse:** Hier ist die Steuerelektronik untergebracht.
- **Micro-USB Port:** Die Verbindung zu Ihrem Computer für den Strom und Datenfluss.
- **LED rot:** Dient der Statusanzeige des Systems im Betrieb und meldet eventuelle Fehler.
- **LED grün:** Dient der Statusanzeige des Systems im Betrieb und meldet fehlerfreien Betrieb.

4 Lieferumfang

Obwohl das Gerät fertig montiert ist, sollten Sie prüfen, ob alle Systemkomponenten unbeschädigt vorhanden sind.

Menge	Komponente	Ausführung / Anmerkung
1x	Ultraschall-Radarsystem	fertig montierte Einheit auf Gehäuse
1x	USB-Verbindungskabel	Micro-USB auf USB-A
1x	Kurzanleitung	Quick-Start-Guide
1x	USB-Stick	Benutzeroberfläche Anwendung

Tabelle 4.1: Übersicht des Lieferumfangs

Sollten Teile fehlen, beschädigt sein oder Kabel lose sein, nehmen Sie das Gerät bitte nicht in Betrieb und kontaktieren Sie den Hersteller.

4.1 Anforderungen an die Stromversorgung

Für den reibungslosen Betrieb des Radarsystems ist eine stabile Energiequelle und ein konstanter Datenfluss erforderlich. Das System wird ausschließlich über das mitgelieferte USB-Kabel mit Strom versorgt und an den Computer angeschlossen.

- **Anschluss am Gerät:** Micro-USB.
- **Anschluss am Computer:** Standard USB-A (gegebenenfalls Adapter notwendig).
- **Betriebsspannung:** 5 V DC (wird automatisch vom Computer-USB-Anschluss bereitgestellt).
- **Stromaufnahme:** Das System benötigt im Betrieb maximal ca. 750 mA.

5 Inbetriebnahme

Da Ihr Radarsystem bereits fertig montiert ist, sind nur wenige Handgriffe für den Start nötig.

5.1 Aufstellung

Platzieren Sie das Radarsystem auf einer ebenen Fläche (z. B. einem Tisch). Achten Sie darauf, dass sich im Umkreis von mindestens 50 cm keine Gegenstände befinden, die die Rotation der Dreheinheit behindern könnten.

5.2 Software-Start

Das Radarsystem wird in Kombination mit einer PC-Software betrieben, die als grafische Benutzeroberfläche (GUI) dient und die Sensordaten visualisiert.

Schritt 1: Software installieren

Um die Software zu beziehen, benötigen Sie lediglich den mitgelieferten USB-Stick mit der Benutzeroberfläche Anwendung.

- Stecken sie den USB-Stick in den USB-A Eingang ihres Computers.
- Navigieren Sie über ihren Explorer zum USB-Stick. Laden Sie dort passend für ihr Betriebssystem die Software: `Benutzeroberflaeche` herunter.
- Speichern Sie die heruntergeladene Anwendung an einen beliebigen Ort auf Ihrer lokalen Festplatte (z. B. auf den Desktop).
- **Hinweis:** Bis auf Java ist keine Installation von Drittsoftware oder einer Entwicklungsumgebung notwendig. Das Programm ist sofort lauffähig.

Schritt 2: Programm starten

Um eine reibungslose Kommunikation zwischen Hardware und Software zu gewährleisten, halten Sie bitte folgende Reihenfolge ein:

1. **Hardware anschließen:** Stellen Sie sicher, dass das Radarsystem über das Micro-USB Kabel mit dem Computer verbunden ist und mit Strom versorgt wird.
2. **Software ausführen:** Navigieren Sie in den zuvor kopierten Ordner auf Ihrem Computer. Führen Sie die ausführbare Programmdatei: Benutzeroberflaeche-Ultraschallradar mit einem Doppelklick aus.
3. **System-Initialisierung:** Die Benutzeroberfläche öffnet sich nun automatisch und das System fährt hoch und leitet den Hardware-Selbsttest ein.

5.2.1 Visuelle Darstellung:

Der Bildschirm auf dem Computermonitor ist abgedunkelt. Im Zentrum erscheint die Meldung: „*System fährt hoch... Hardware-Selbsttest wird durchgeführt.*“

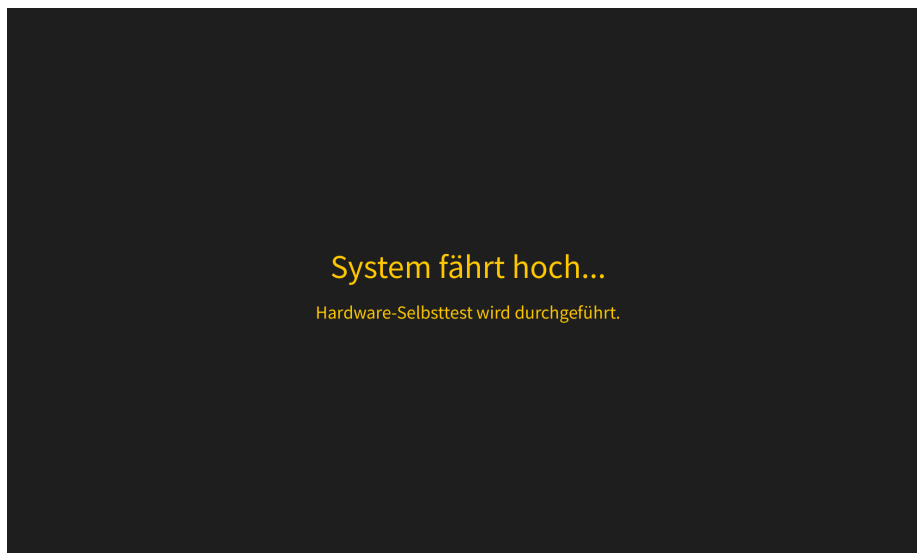


Abbildung 5.1: Benutzeroberfläche: System fährt hoch

5.2.2 Bedeutung für den Anwender:

Das Radarsystem prüft die interne Kommunikation, fährt die Dreheinheit in die definierte Ausgangsposition (0°) und sendet einen ersten Test-Ultraschallimpuls, um Hardware- oder Kabelbrüche auszuschließen. Der Benutzer muss in dieser Phase keine Eingaben tätigen, sondern lediglich warten. Am Gehäuse der Hardware leuchten zur visuellen Bestätigung kurz beide LEDs (Grün und Rot) auf.

6 Bedienung und Anzeige

6.1 Das Radar-Bild interpretieren

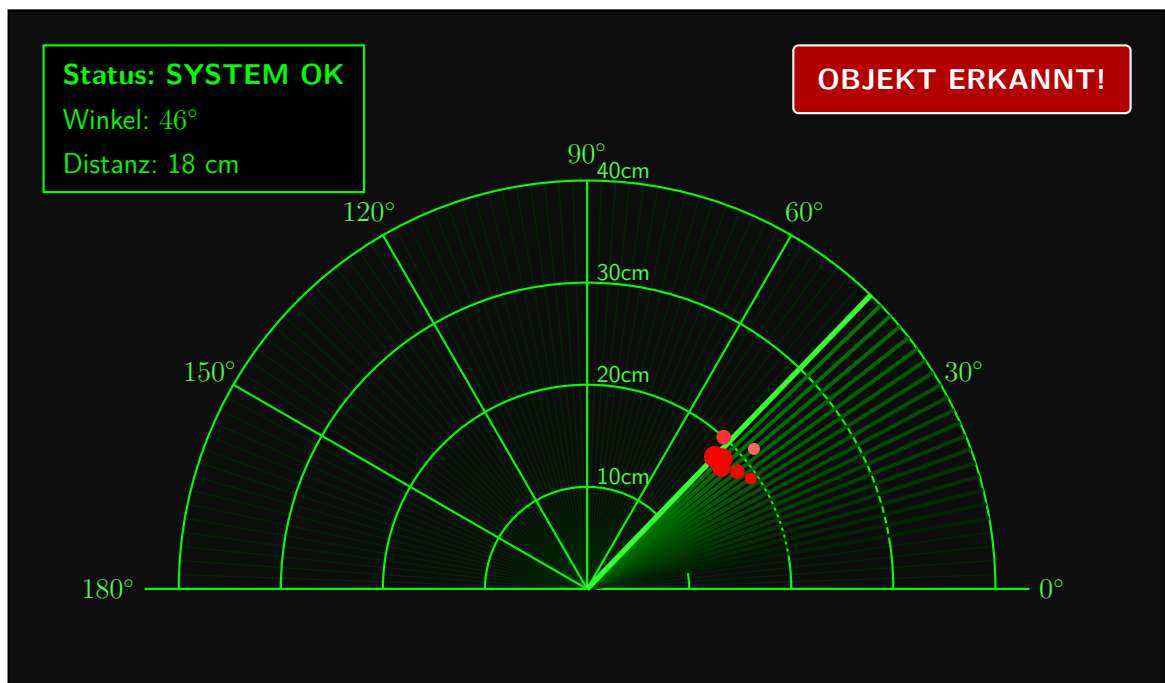


Abbildung 6.1: Benutzeroberfläche

Nach bestandenem Selbsttest wechselt das Radarsystem automatisch in den Normalbetrieb. Die grüne Status-LED am Gehäuse leuchtet nun dauerhaft.

Auf Ihrem Bildschirm sehen Sie eine kreisförmige Anzeige.

- **Visuelle Darstellung:** Das Zentrum der Benutzeroberfläche bildet ein Radargitter in Form von Halbkreisen mit festen Abstands- und Winkelmarkierungen. Ein optischer Scan-Strahl bewegt sich im Halbkreis stufenlos von 0° auf 180° und wieder zurück.
- **Hindernisse:** Erkannte Hindernisse werden je nach Grösse als rote Punkte oder rote Linien auf dem Gitter eingezeichnet.

6.2 Reichweite

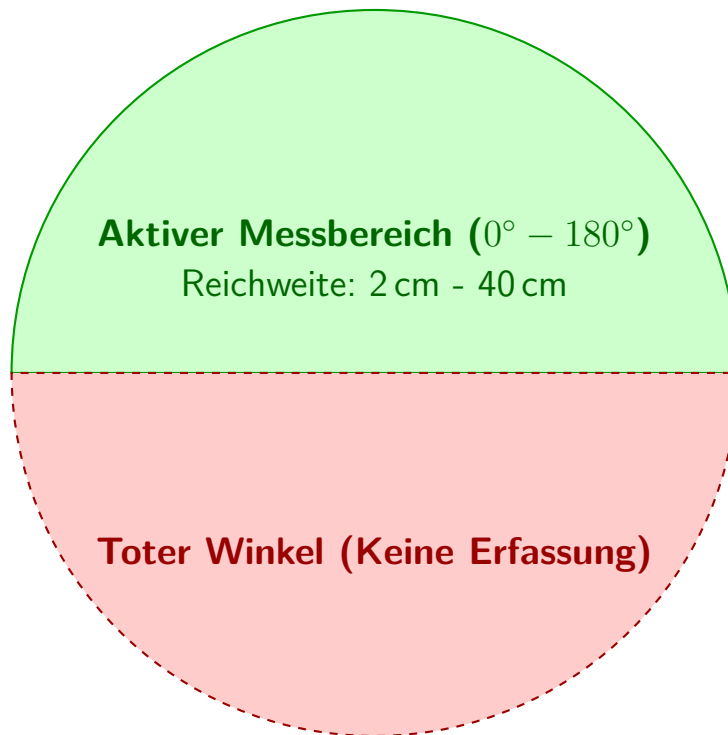


Abbildung 6.2: Reichweite

In der oberen linken Ecke der Benutzeroberfläche befindet sich die Statusanzeige. Sie zeigt den aktuellen Systemstatus („*SYSTEM OK*“), den exakten aktuellen Scan-Winkel in Grad sowie die berechnete Distanz zum nächsten Objekt in Zentimetern an. Das System erkennt Objekte zuverlässig in einer Distanz von ca. 2 *cm* bis 40 *cm*. Über die 40 *cm* hinaus werden Objekte auch noch erkannt, jedoch werden sie nichtmehr in der Benutzeroberfläche dargestellt, da die genaue Winkelpositionierung bei gröSSerer Entfernung nicht mehr gegeben ist.

7 Pflege und Wartung

7.1 Reinigung

Halten Sie die beiden runden Öffnungen des Ultraschallsensors sauber und trocken. Staub kann vorsichtig mit einem trockenen Tuch oder einem Pinsel entfernt werden. Verwenden Sie niemals Wasser oder Reinigungsmittel direkt auf der Elektronik.

7.2 Lagerung

Lagern Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem staubfreien trockenen Ort. Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht geknickt werden.

8 Sicherheitshinweise

Bewegliche Teile: Greifen Sie während des Betriebs niemals in die Dreheinheit. Der Motor hat zwar eine geringe Kraft, dennoch können Kabel abgerissen oder die Mechanik beschädigt werden.

- Betreiben Sie das Gerät nur über einen standardkonformen Computer USB-Port (5 V).
- Halten Sie das Gerät fern von Flüssigkeiten.

9 Fehlersuche

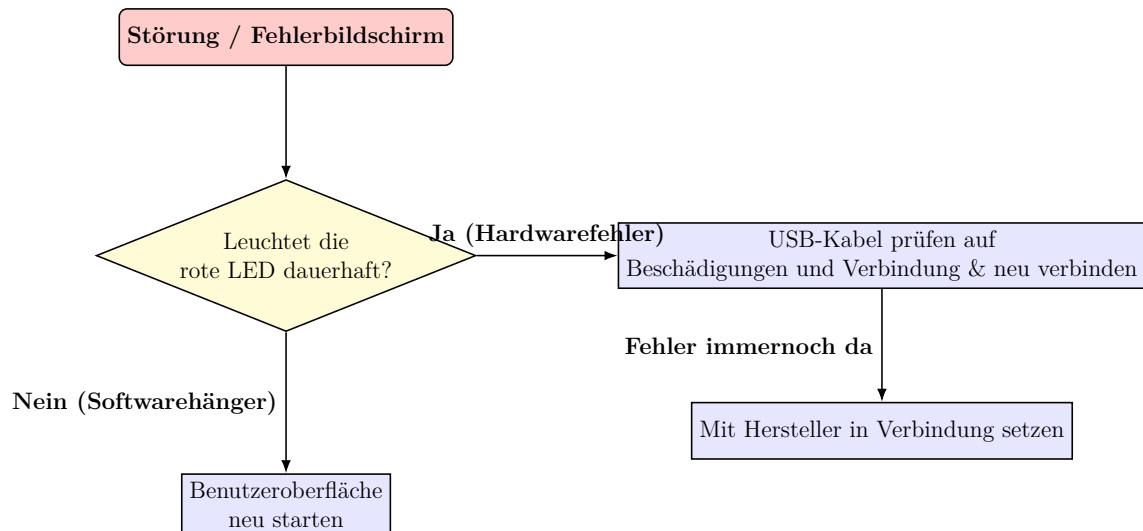


Abbildung 9.1: Flussdiagramm: Fehlermeldungen

9.1 Software-Fehlermeldungen

Sollte während des Selbsttests oder im laufenden Betrieb ein kritischer Hardwarefehler auftreten oder die Verbindung unterbrochen werden, erscheint eine Meldung. Alle motorischen Bewegungen des Servos werden sofort gestoppt.

- **Visuelle Darstellung:** Die Benutzeroberfläche wechselt auf einen warnenden, roten Hintergrund mit Warnhinweisen. Das Radarbild wird komplett ausgeblendet.
- **Fehlermeldung:** „ *SYSTEMFEHLER - Sicherstellen das der Computer mit dem Radarsystem verbunden ist! - Anlage überprüfen und neustarten.*“
- **Hardware-Indikator:** Am Gehäuse des Radarsystems leuchtet die rote LED dauerhaft auf.



Abbildung 9.2: Benutzeroberfläche: Systemfehler

9.1.1 Handlungsanweisung bei Systemfehler

1. **Stromversorgung trennen:** Das Radarsystem stromlos machen (USB-Verbindung zum Computer trennen).
2. **Sichtfeld kontrollieren:** Sicherstellen, dass das Sichtfeld des Ultraschallsensors beim Starten nicht direkt auf 0 cm blockiert ist.
3. **Neustart:** Das USB-Kabel neu verbinden und die Benutzeroberfläche neu starten, um den Selbsttest erneut zu initiieren.

10 Spezifikationen

Parameter	Wert
Abmessungen (B × T × H)	80 × 80 × 100 mm
Reichweite	2 cm bis 40 cm
Scanbereich	0° bis 180°
Stromanschluss	Micro- USB
Betriebsspannung	5,0 V DC
Betriebstemperatur (empfohlen)	0 °C bis 40 °C

Tabelle 10.1: Technische Spezifikationen des Radarsystems

